

Super-Resolution Enhancer (SR_Enhancer)

Overview

SR_Enhancer is a comprehensive tool focused on applying state-of-the-art super-resolution techniques to enhance images and video frames, specifically targeting pedestrian experiment data. By leveraging advanced deep learning models, object detection, and classical image processing, the tool improves the resolution and clarity of pedestrian and drone footage, facilitating better analysis, visualization, and data-driven research.

Features

- **Super-resolution enhancement:** Utilizes deep learning (SRCNN-based models) to upscale and clarify low-resolution images and video frames.
 - **Pedestrian and drone focus:** Specialized models for enhancing humans and drones in experiments.
 - **Object detection integration:** YOLO-based detection for targeted enhancement of objects of interest.
 - **Image and video support:** Enhance both static images and video sequences.
 - **Sharpening and deblurring:** Includes Laplacian, Sobel, and unsharp masking options, plus custom deblurring.
 - **Customizable parameters:** Easily tune enhancement strength and processing options via config.yaml.
 - **GUI included:** User-friendly interface for batch and video processing.
 - **Metric reporting:** Computes and logs PSNR, SSIM, and sharpness for quantitative assessment.
-

Algorithmic Summary

- **Image Downsampling/Upsampling:** Simulates low-res input, then upscales using bicubic interpolation.

- **Object Detection:** YOLO locates objects (humans, drones) for selective enhancement.
 - **Specialized Super-Resolution:** SRCNN models trained for humans, drones, and general baseline are applied to crops.
 - **Sharpening & Deblurring:** Optional filters improve edge clarity and reduce blur.
 - **Metrics:** PSNR, SSIM, and sharpness are computed and saved for each result.
 - **Results Saving:** Enhanced images and metrics are automatically written alongside originals.
-

Contributing

Contributions are welcome! Please fork the repository, create a feature branch, and submit a pull request with a detailed description of your changes.

License

This project is licensed under the MIT License.

Acknowledgments

- Inspired by advancements in super-resolution and open-source research.
- Special thanks to the open-source community for tools and resources.

نظرة عامة على النظام

مشروع SR_Enhancer هو أداة متكاملة تهدف إلى تطبيق تقنيات التعزيز الفائق (Super-Resolution) الحديثة لتحسين جودة الصور وإطارات الفيديو، مع تركيز خاص على بيانات تجارب المشاة. يعتمد المشروع على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتقنيات اكتشاف الأجسام ومعالجة الصور الكلاسيكية لرفع وضوح الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة للطائرات بدون طيار والمشاة، مما يساهم في تحليل أفضل ورؤية أوضح ودعم الأبحاث القائمة على البيانات.

أهم الميزات

- **تعزيز فائق الجودة:** استخدام نماذج التعلم العميق (SRCNN) لرفع دقة الصور وإطارات الفيديو منخفضة الجودة.
- **تركيز على المشاة والطائرات:** نماذج متخصصة لتعزيز صور المشاة والطائرات بدون طيار.
- **دمج اكتشاف الأجسام:** استخدام YOLO لاكتشاف الأجسام وتعزيزها بشكل انتقائي.
- **دعم الصور والفيديو:** تعزيز الصور الثابتة وتسلسلات الفيديو.
- **توضيح وإزالة التمويه:** خيارات لتوضيح الحواف (Laplacian, Sobel) وتوضيح الصورة (unsharp mask) وإزالة التمويه.
- **إعدادات قابلة للتخصيص:** إمكانية ضبط قوة التعزيز وخيارات المعالجة من خلال ملف config.yaml.
- **واجهة رسومية سهلة:** واجهة مستخدم لتسهيل معالجة الدفعات والفيديوهات.
- **تقرير القياسات:** حساب وتسجيل مؤشرات PSNR و SSIM والحدة لكل نتيجة.

ملخص خوارزمي

- **خفض ورفع دقة الصورة:** لمحاكاة الصور منخفضة الدقة ثم رفعها باستخدام التقريب الثنائي cubic.
- **اكتشاف الأجسام:** باستخدام YOLO لتحديد الأجسام (مشاة، طائرات) وتعزيزها.
- **تعزيز فائق خاص:** تطبيق نماذج SRCNN المدربة للمشاة والطائرات والموديل العام.
- **توضيح وإزالة التمويه:** تحسين الحواف وتقليل التشويش حسب الحاجة.
- **المؤشرات:** حساب PSNR و SSIM والحدة لكل صورة أو إطار.
- **حفظ النتائج:** يتم حفظ الصور المعززة والمؤشرات تلقائيًا بجانب الصور الأصلية.

المساهمة

نرحب بمساهماتكم! يرجى عمل fork للمستودع، وإنشاء فرع خاص بك، ثم إرسال pull request مع شرح التعديلات.

الرخصة

هذا المشروع مرخص بموجب رخصة MIT.

الشكر والتقدير

- مستوحى من أحدث تقنيات التعزيز الفائق ومصادر المجتمع المفتوح.
- شكر خاص لمجتمع المصادر المفتوحة على الأدوات والموارد القيمة.